1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程 $x-5=\sqrt{x+7}$.

【解析】
因为右边是平方根，所以 $x+7\geq 0$；又因为右边非负，原方程左边也必须非负，故 $x-5\geq 0$，即 $x\geq 5$. 在这个条件下两边平方不改变方程的解集，得 $x^2-10x+25=x+7$，即 $x^2-11x+18=0$. 因式分解得 $(x-2)(x-9)=0$，所以候选值为 $x=2$ 或 $x=9$. 逐一代回原方程：$2-5=-3\neq 3=\sqrt{9}$，故 $x=2$ 是增根；$9-5=4=\sqrt{16}$，故 $x=9$ 满足原方程. 所以原方程的解为 $x=9$.

2. 已知 $\lg 2=0.3010$，试利用对数性质判定 $2^7\cdot 8^{11}\cdot 5^{10}$ 是几位数.

【解析】
设 $N=2^7\cdot 8^{11}\cdot 5^{10}$. 由 $8=2^3$ 及 $5^{10}=\frac{10^{10}}{2^{10}}$，得 $N=2^7\cdot 2^{33}\cdot\frac{10^{10}}{2^{10}}=2^{30}\cdot 10^{10}$. 因而

$$\lg N=30\lg 2+10=30\times 0.3010+10=19.030$$

于是 $10^{19}<N<10^{20}$. 正整数的位数等于其常用对数的整数部分加 1，所以 N 是 20 位数.

3. 由 50 个不同的元素中选 47 个，问有多少种选法？

【解析】
从 50 个元素中选出 47 个，等价于从中选出未被选取的 3 个元素，因此选法数为

$$\mathrm{C}_{50}^{47}=\mathrm{C}_{50}^{3}=\frac{50\times 49\times 48}{3\times 2\times 1}=19600$$

所以共有 19600 种选法.

4. 求 $\tan\left(\arctan\frac{5}{6}-\arctan\frac{3}{8}\right)$ 之值.

【解析】
令 $\alpha=\arctan\frac{5}{6}$，$\beta=\arctan\frac{3}{8}$，则 $\tan\alpha=\frac{5}{6}$，$\tan\beta=\frac{3}{8}$. 由正切的差角公式，且 $1+\tan\alpha\tan\beta=1+\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{8}\neq 0$，有

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\frac{5}{6}-\frac{3}{8}}{1+\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{8}}=\frac{\frac{11}{24}}{\frac{63}{48}}=\frac{22}{63}$$

所以 $\tan\left(\arctan\frac{5}{6}-\arctan\frac{3}{8}\right)=\frac{22}{63}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=135^\circ$，$\angle B=15^\circ$，$c=1$，问三角形的最大边长是多少？

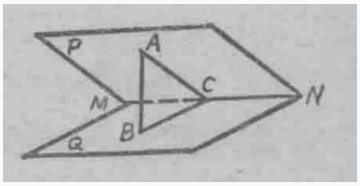
【解析】
三角形内角和为 $180°$，所以 $\angle C=180°-135°-15°=30°$. 因为 $\angle A=135°$ 最大，所以其对边 BC 是三角形的最大边. 题中 $c=AB=1$，而 AB 是 $\angle C$ 的对边，由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin 135°}=\frac{AB}{\sin 30°}=\frac{1}{\sin 30°}$，因此 $BC=\frac{\sin 135°}{\sin 30°}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$. 所以三角形的最大边长为 $\sqrt{2}$.

6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆？为什么？

【解析】
设球心为 O，两点为 P，Q. 若直线 PQ 不经过 O，则不共线的三点 O，P，Q 唯一确定一个平面，该平面与球面的交线是一个以 O 为圆心、以球半径为半径的大圆，因此只能作一个大圆. 若 P，Q 是一对对径点，则 O 在线段 PQ 上，过直线 PQ 可以作无数个不同的平面；每个这样的平面都与球面交出一个大圆，因此能作无数个大圆.

7. 自 $30°$ 的二面角的一个面上一点 A 作另一个面的垂线，垂足是 B，若已知 AB 的长是 a，求 A 点到二面角的棱的距离.

【解析】
设二面角的棱为 MN. 在另一个面内过 B 作 $BC\perp MN$，垂足为 C，连接 AC. 因为 $AB\perp$ 另一个面，且 BC 是 AC 在该面上的射影，所以由三垂线定理的逆定理，得 $AC\perp MN$. 因而 $\angle ACB$ 是二面角的平面角，故 $\angle ACB=30°$. 又因为 $AB\perp$ 另一个面，故 $AB\perp BC$，从而 $\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的直角三角形.

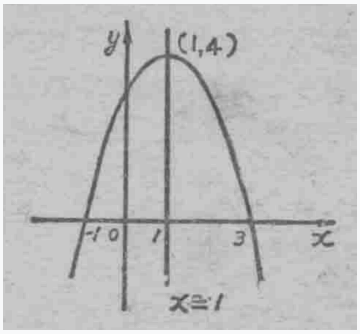


在直角三角形 ABC 中，AB 是 $30°$ 角的对边，所以 $AB=AC\sin 30°=A\frac{C}{2}$. 代入 $AB=a$，得 $AC=2a$. 由于 AC 垂直于二面角的棱，且经过点 A，它就是点 A 到棱 MN 的距离. 所以所求距离为 $2a$.

8. 已知二次函数 $y=3+2x-x^2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)



9. 设 $\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$ 是方程 $x^2-\left(\sqrt{2}\cos 20^\circ\right)x+\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=0$ 的两根，其中 α，β 是锐角，求 α，β 的度数.

【解析】

方程的判别式为 $\Delta=2\cos^2 20^\circ-4\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=2\sin^2 20^\circ$. 因为 20° 为锐角，所以 $\sqrt{\Delta}=\sqrt{2}\sin 20^\circ$. 由求根公式，方程的两个根为

$$x=\frac{\sqrt{2}\cos 20^\circ\pm\sqrt{2\cos^2 20^\circ-4\cos^2 20^\circ+2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 20^\circ\pm\sin 20^\circ)$$

利用 $\cos 20^\circ=\sin 70^\circ$，可将两根写成

$$x=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 70^\circ\pm\sin 20^\circ)$$

取正号时，由和差化积公式，

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 70^\circ+\sin 20^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 2\sin 45^\circ\cos 25^\circ=\cos 25^\circ=\sin 65^\circ$$

取负号时，

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 70^\circ-\sin 20^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 2\cos 45^\circ\sin 25^\circ=\sin 25^\circ$$

所以 $\{\sin\alpha,\sin\beta\}=\{\sin 65^\circ,\sin 25^\circ\}$. 因为 α，β 都是锐角，而正弦函数在 $(0^\circ,90^\circ)$ 上单调递增，故 $\{\alpha,\beta\}=\{65^\circ,25^\circ\}$. 即 α，β 的度数分别为 65°，25°，次序不定.

10. 有甲，乙两容器，甲容器是直圆柱形，高 2 寸，底半径 1 寸，乙容器是直圆锥形（锥底向上），高 2 寸，底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸，若将甲容器灌满水，然后把甲容器的一部分水倒入乙容器，使得甲乙两个容器的水面一样高，问这时水面的高度是多少？

【解析】

设两容器共同的水面高度为 h 寸，且设乙容器中水面处的半径为 R 寸. 由于乙容器是锥底向上，水面处的截面与底面相似，所以

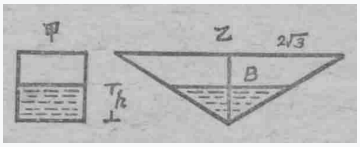
$\frac{R}{2\sqrt{3}}=\frac{h}{2}$，从而 $R=\sqrt{3}h$. 甲容器中剩余水的体积为圆柱体积 $V_1=\pi\cdot 1^2\cdot h=\pi h$，乙容器中水的体积为以水面为底的圆锥体积

$$V_2=\frac{1}{3}\pi R^2 h=\frac{1}{3}\pi\left(\sqrt{3}h\right)^2 h=\pi h^3$$

甲容器原来装满水，水的总体积为 2π，所以体积守恒给出 $\pi h+\pi h^3=2\pi$，即 $h^3+h-2=0$. 因为 $h=1$ 是该方程的根，且

$$h^3+h-2=(h-1)\left(h^2+h+2\right)$$

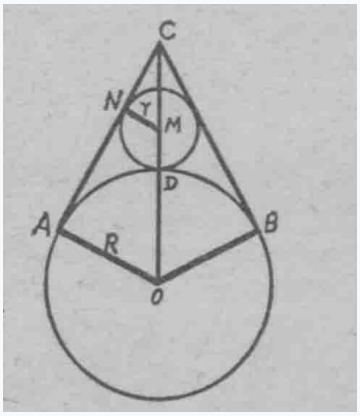
而 $h^2+h+2=\left(h+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$，所以方程只有实根 $h=1$. 该值满足 $0<h<2$，符合容器高度限制. 因此水面的高度为 1 寸.



11. 已知 $\overset{\frown}{AB}$ 是 $\odot O$ 上含 120° 的弧，过 A，B 两点所引 $\odot O$ 的切线交于 C，$\odot M$ 是与 $\overset{\frown}{AB}$，AC，BC 都相切的圆，求证 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.

【解析】

设 $\odot O$ 的半径为 R，$\odot M$ 的半径为 r，并设 $\odot M$ 与 AC 相切于 N. 由于 CA、CB 是从点 C 引出的切线，故 $CA=CB$；又 $OA=OB$，所以直角三角形 OAC 与 OBC 全等，直线 OC 同时平分 $\angle AOB$ 和 $\angle ACB$. 因为弧 $\overset{\frown}{AB}$ 含 $120°$，所以 $\angle AOC=60°$. 又 $OA\perp AC$，故 $\triangle AOC$ 是直角三角形，$\angle ACO=30°$，从而 $OC=2R$.



由于 $\odot M$ 同时与 AC、BC 相切，圆心 M 在 $\angle ACB$ 的平分线上；因此 C、O、M 共线. 小圆位于 C 与大圆之间并与 $\odot O$ 外切，所以两圆心及切点共线，且 $OM=R+r$，从而 $CM=CO-OM=2R-(R+r)=R-r$. 由于 $MN\perp AC$，而 $OA\perp AC$，有 $MN\parallel OA$. 于是 $\angle CNM=\angle CAO=90°$，且 $\angle NCM=\angle ACO$，所以 $\triangle CNM\sim\triangle AOC$. 对应边给出

$$\frac{r}{R}=\frac{MN}{OA}=\frac{CM}{CO}=\frac{R-r}{2R}$$

解得 $2r=R-r$，即 $r=\frac{R}{3}$. 若记两圆周长分别为 L_M，L_O，则

$$L_M=2\pi r=2\pi\cdot\frac{R}{3}=\frac{2\pi R}{3}=\frac{L_O}{3}$$

所以 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.